

宝德服务器

GPU及DGX在HPC行业中的应用

HPC产品经理 邬鸿

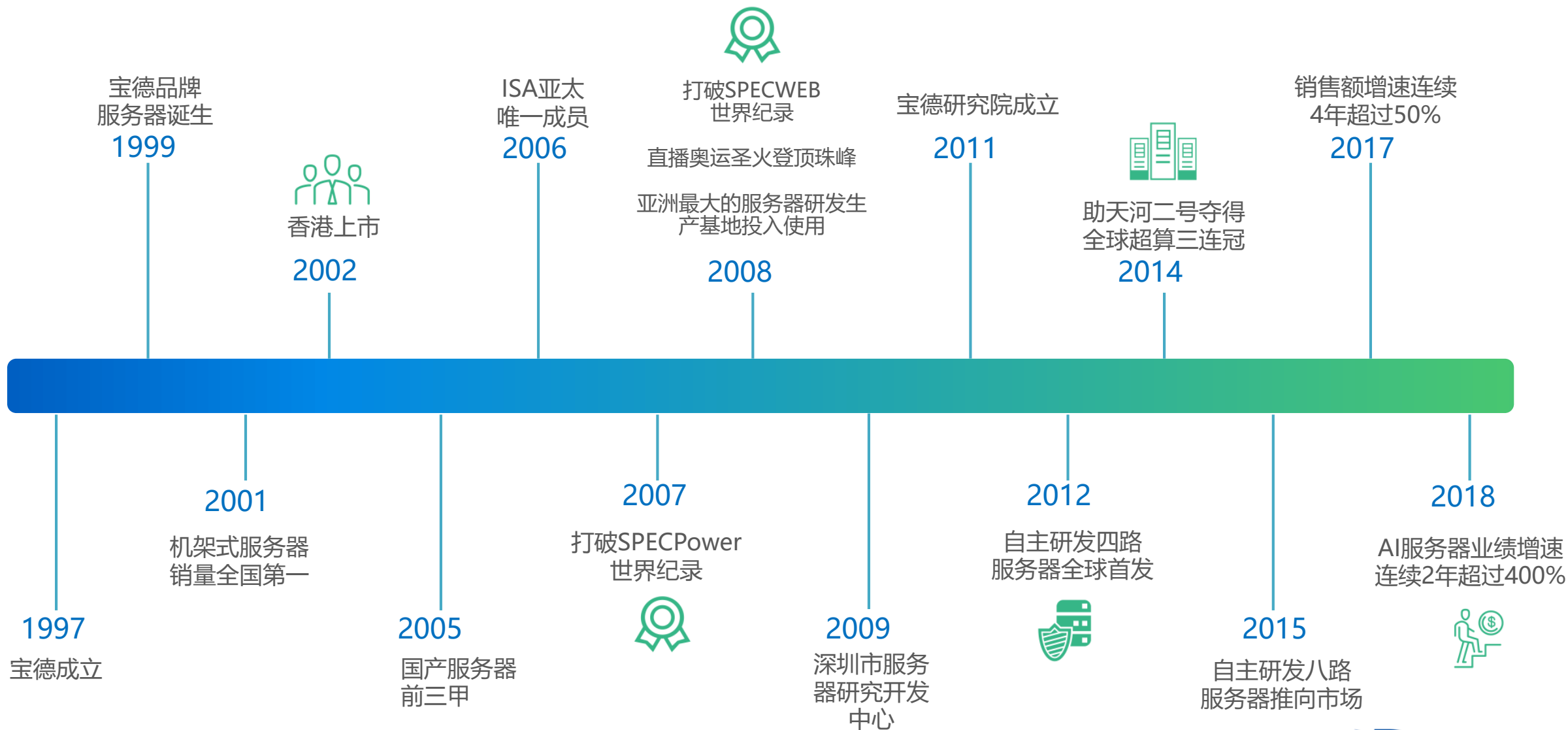
深圳市宝德计算机系统有限公司

SHENZHEN POWERLEADER COMPUTER SYSTEM CO.,LTD

宝德科技——领先的IT科技服务商



宝德服务器发展历程



宝德服务器业务范围

国产服务器品牌TOP 5



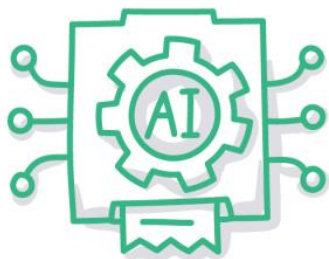
服务器



存储



云计算



人工智能



大数据



行业解决方案

全球服务器品牌TOP 9

宝德和NVIDIA合作关系

Elite 精英级别合作伙伴



Preferred 优选级别合作伙伴



<https://www.nvidia.com/zh-cn/data-center/where-to-buy-tesla/>



宝德和NVIDIA合作关系

NVIDIA DGX-1 合作伙伴



<http://www.nvidia.cn/object/where-to-buy-dgx1-cn.html>

HPC全球支出 (千美元)

市场动态

2016年，全球的HPC支出超过350亿美元，预计到2021年将增长到近440亿美元。这个数值包含完整的HPC产品和服务实现，包括服务器、存储、软件、服务和其他组件，但不包括与内部项目相关的额外费用，如人员配置和设施成本。

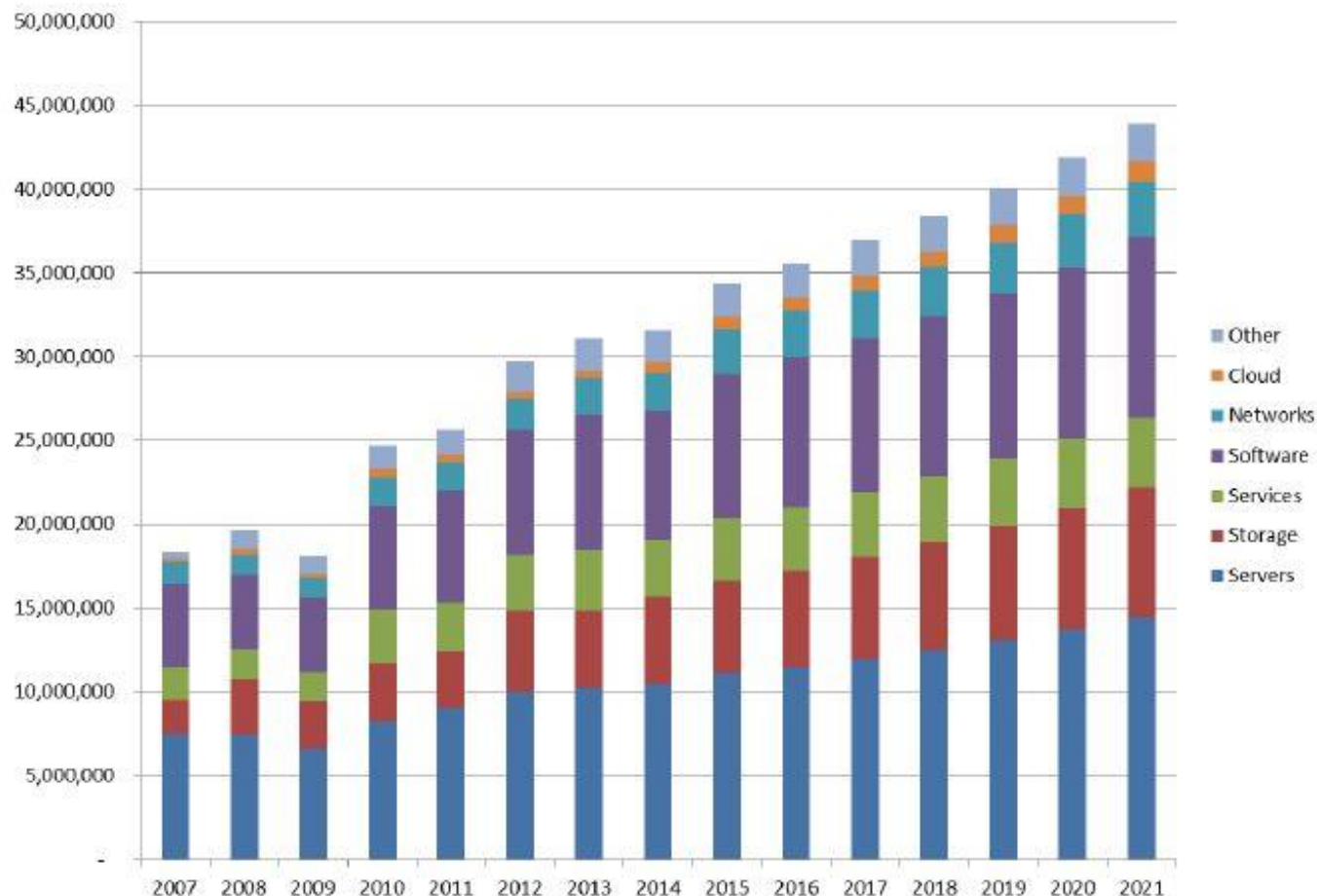


Figure 1: HPC Worldwide Spending (\$000), 2007-16 Actual, 2017-21 Forecast
Intersect360 Research, 2017

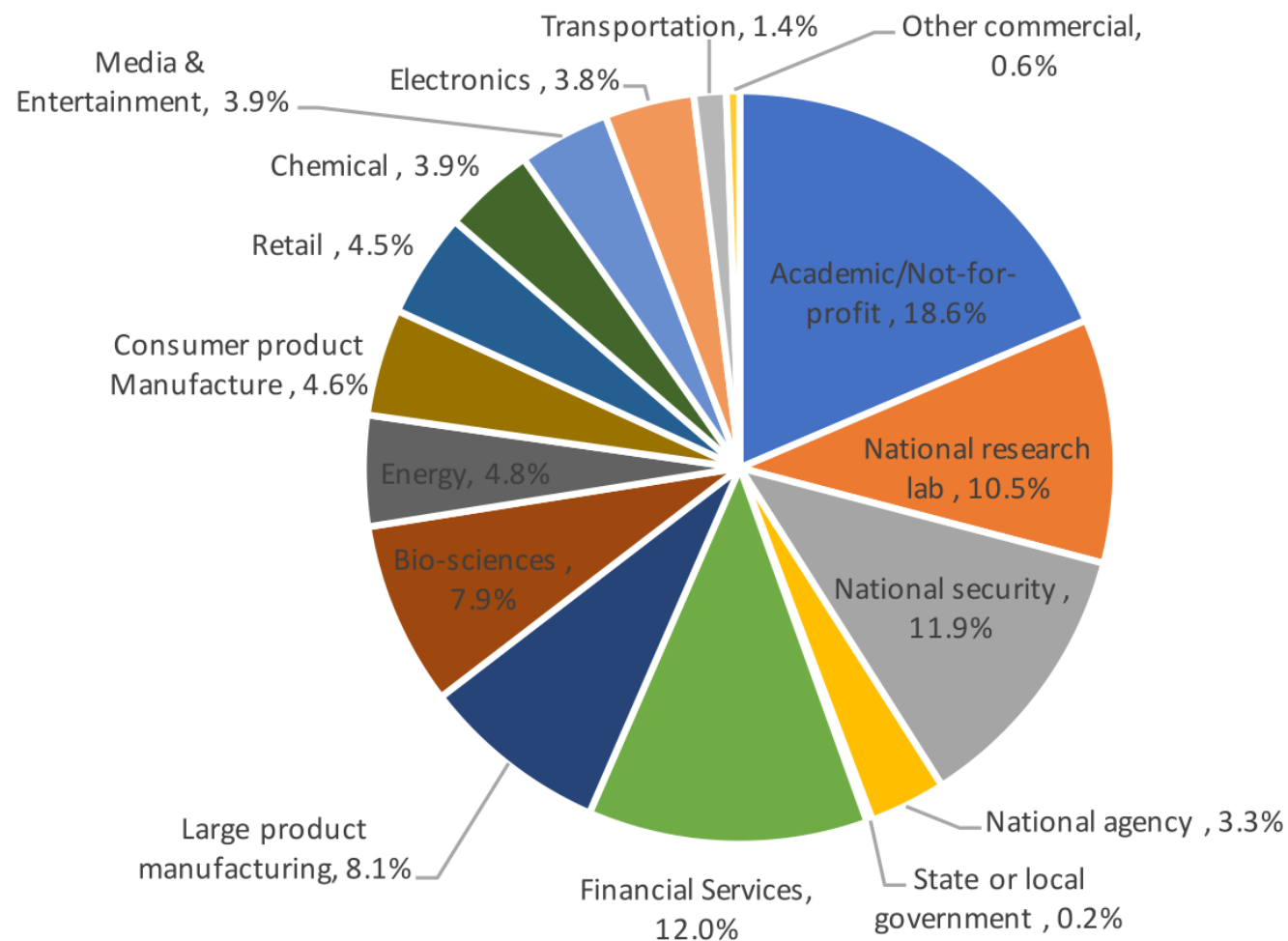
HPC全球应用情况

传统行业:

- 学术研究
- 政府研究、防务

其它快速增长行业:

- 制造业
- 医药
- 化学工程
- 油气勘探
- 金融服务

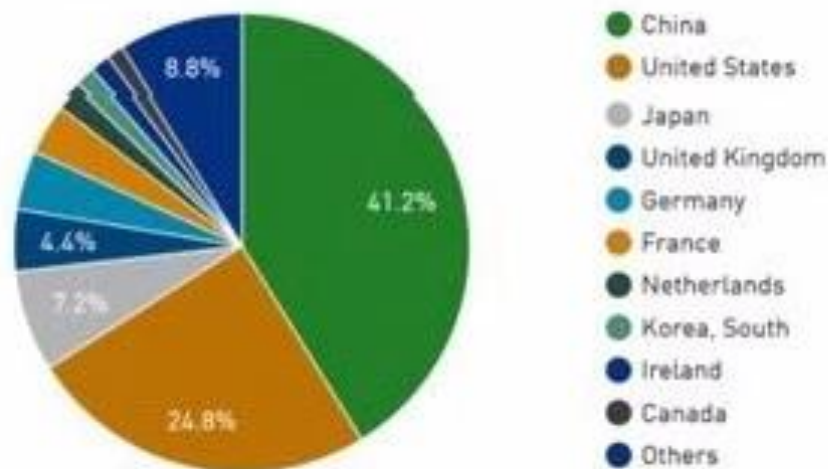


数据来源于Intersect360研究公司, 2017年

TOP500 Supercomputer 6/2018

2018年6月Top500榜单国家占比及分析

Countries System Share



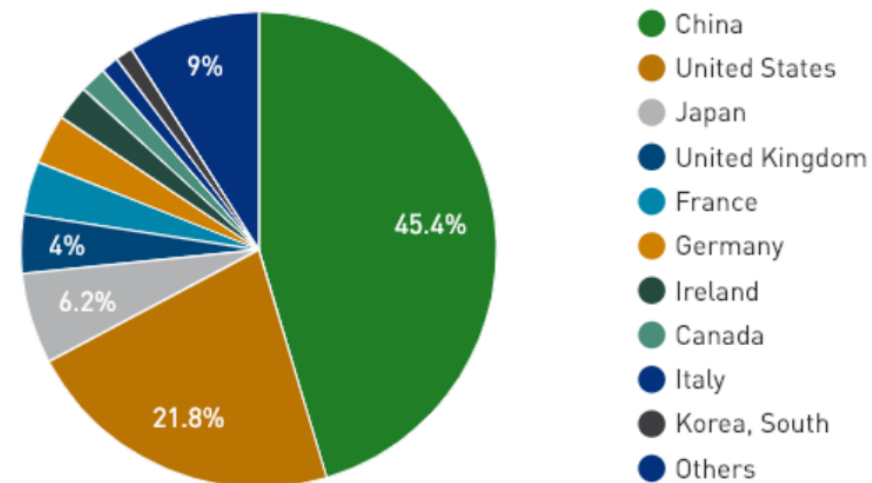
中国一共206套(美国124套, 日本36套)

- 其中仅2套采用自主CPU, 其他均采用Intel处理器
- 其中61套采用加速器, 1套自主Matrix-2000, 1套Intel Xeon Phi, 其余59套均为GPU
- 其中超过1/4应用在AI (人工智能) 领域

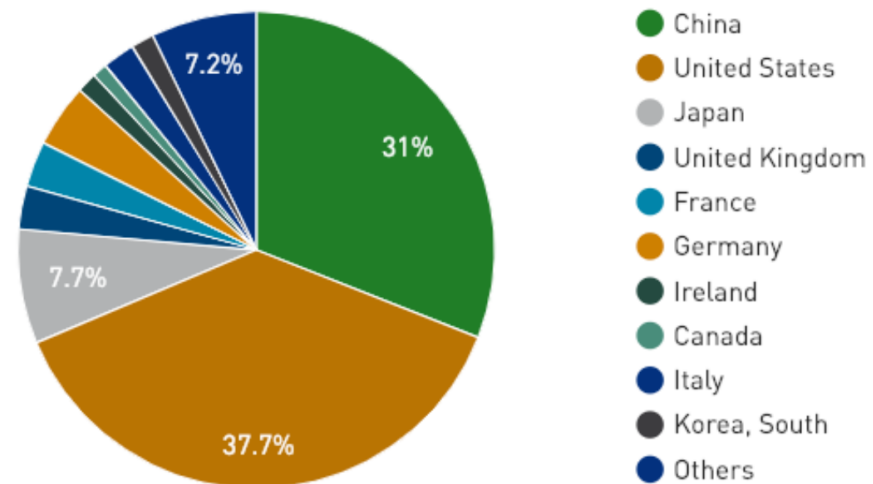
TOP500 Supercomputer 11/2018

Rank	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,397,824	143,500.0	200,794.9	9,783
2	Sierra - IBM Power System S922LC, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94,640.0	125,712.0	7,438
3	Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway , NRCPC National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
4	Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000, NUDT National Super Computer Center in Guangzhou China	4,981,760	61,444.5	100,678.7	18,482
5	Piz Daint - Cray XC50, Xeon E5-2690v3 12C 2.6GHz, Aries interconnect , NVIDIA Tesla P100, Cray Inc. Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland	387,872	21,230.0	27,154.3	2,384
6	Trinity - Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Aries interconnect , Cray Inc. DOE/NNSA/LANL/SNL United States	979,072	20,158.7	41,461.2	7,578
7	AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI) - PRIMERGY CX2570 M4, Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz, NVIDIA Tesla V100 SXM2, Infiniband EDR , Fujitsu National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) Japan	391,680	19,880.0	32,576.6	1,649
8	SuperMUC-NG - ThinkSystem SD530, Xeon Platinum 8174 24C 3.1GHz, Intel Omni-Path , Lenovo Leibniz Rechenzentrum	305,856	19,476.6	26,873.9	

Countries System Share



Countries Performance Share



深度学习的崛起与AI的第三次热潮

2006年深度学习（深度神经网络）基本理论框架得到了验证，得益于海量数据处理计算能力的成熟，深度学习相关技术崛起。

第三次热潮

20世纪80年代初，算法应用升级。

第二次热潮

20世纪50年代，神经网络相关基础理论的提出。

第一次热潮

人工智能三大核心：算力、算法、数据



高性能计算驱动人工智能

AI 将改变 HPC 加速平台和超大规模计算

- HPC 和 AI 加速融合
- GPU 驱动 AI 加速进步

AI 计算和数据均离不开 HPC

- 计算是 AI 的“引擎”，HPC 提供超乎想象的计算能力；
- 数据是 AI 的“原材料”，以 HPC 架构为基础的数据中心将成为未来社会的智慧中心；



HPC正在成为AI计算机，并且为科学家、数据科学家和AI开发者所用。科学家正在融合物理模拟和AI预测方法来创建数量级更大的模型。——黄仁勋

宝德HPC解决方案

软件环境

- CHESSE集群管理软件
- Rocks集群管理软件
- RHEL、CentOS操作系统

基础硬件平台

- 宝德标准机架服务器
- 宝德高密度服务器
- Intel x86/EM64T/IA64
- NVIDIA GPU加速卡

存储系统

- 完整存储产品线
- 宝德分布式存储
- 丰富的存储解决方案

宝德服务

- 项目设计
- 体系架构
- 项目实施
- 性能优化

基于工业标准组件构建, 经由宝德创新优化

HPC宝德解决方案产品线

HPC系统软件层面

操作系统OS	集群管理(商业/开源)	作业调度	编译器	并行环境MPI	存储软件	函数库	ANSYS
  	联科Chess rocks / xcat	TORUQE PBS/SLURM	C/C++/ Fortran PYTHON/R	CUDA/OpenCL、 OpenMPI/ MPICH2	NFS/SAMBA Lustre /GPFS Glustre/Ceph	数据与科学 计算函数库(MKL)	FLUENT Gaussian VASP ...

宝德通信/存储系列

存储磁盘阵列



GS5316/6316D



GS5324D/5336M/6324M

并行存储服务器



2U 12盘位存储
4U 24/36/48盘位存储

IP网络交换机系列



PL2404T/4804T/XG

Infiniband/OPA网络交换机



宝德服务器系列

通用型/存储型系列



PR25/27/2012/14/16/24/36/60/90

计算型服务器 (GPU)



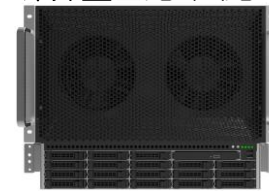
PR2906/2910/4904/4908/4910/4920

高密度、多节点系列



PR2720/2725/2740/2745/60/80

计算型四路/八路



PR2865/4865/7865

四子星产品介绍

2U 四子星 PR2740TP



产品规格:

1. 8 颗 Intel 可扩展处理器
2. 每个节点 8 个 DIMM 槽
3. 提供 12 个 3.5 寸 SATA 插槽
4. Intel I350双口千兆以太网
5. 1 个半高PCI-E 16扩展槽
6. 提供2个标准PCI-E 16扩展槽
7. 标配2个1600W铂金冗余AC电源模块

特点:

2U4节点; 支持Vsan ,VEVO
节点单独散热; 支持1-4个节点可选

2U 四子星 PR2745TP



产品规格:

1. 8 颗 Intel 可扩展处理器
2. 每个节点24个DIMM插槽
3. 提供24个2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘
4. 网卡: 可选自由组合
5. 2 个半高PCI-E 16扩展槽
6. 标配2个2000W钛金冗余AC电源模块
7. 支持4个NVME

特点:

2U4节点; 支持Vsan ,VEVO
节点单独散热; 支持1-4个节点可选

PR4904P GPU服务器

PR4904P服务器

- ✓ 4U机塔互换式GPU服务器
- ✓ 支持加速卡加速计算
- ✓ 支持显卡加速计算



特征

- ✓ 平价双路加速计算平台
- ✓ 支持 4 张全高全长 GPU
- ✓ 可选NVMe硬盘位套件

产品规格

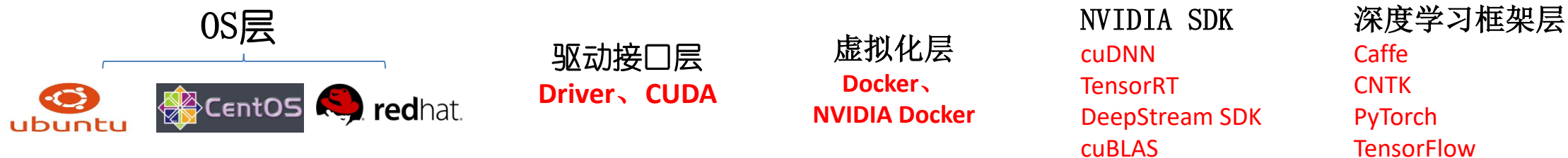
- ✓ 2x Intel Xeon Scalable系列处理器
- ✓ 16x DIMM内存, 2TB DDR4 2666MHz
- ✓ 6x PCI-E 3.0 x16插槽
- ✓ 1x PCI-E 3.0 x4 (in x8)插槽, M.2 接口支持 2280、22110
- ✓ 8x 3.5" 热插拔硬盘位
- ✓ 10x SATA3接口, 支持 RAID 0, 1, 5, 10
- ✓ 1x IPMI 2.0管理网口, 2x RJ45万兆网口
- ✓ 2200W 1+1 高效冗余电源, 96%以上转换率
- ✓ 4x 92x38毫米PWM风扇, 2x 80x38毫米PWM风扇, 2x 主动散热器

宝德 AI 解决方案产品线

AI软件应用层面（整体解决方案）

旅游、金融、安防、交通、教育、制造、医疗、农业、零售...

宝德AI技术架构层



宝德AI服务器与NVIDIA卡系列

AI型服务器 (GPU)



PR2715P/50P/PR2906/2910/4904/4908/4910/4920

+

NVIDIA GPU卡



T4/P4/P40/P100/V100

PR2906P AI 服务器

PR2906P服务器

- ✓ 2U机架式AI服务器
- ✓ 支持加速卡加速计算



产品规格

- ✓ 2x Intel Xeon Scalable系列处理器
- ✓ 16x DIMM内存, 2TB DDR4 2666MHz
- ✓ 6x PCI-E 3.0 x16, 1x PCI-E 3.0 x8 (in x16)插槽
- ✓ 10x 2.5" 热插拔硬盘位, 其中支持2x NVMe U.2
- ✓ 2x SATA3接口, 2x miniSAS接口
- ✓ 1x IPMI 2.0管理网口, 可选万兆网卡
- ✓ 2000W 1+1 高效冗余电源, 94%以上转换率
- ✓ 5x 80x80毫米PWM风扇

特征

- ✓ 高端双路加速计算平台
- ✓ 支持 6 张全高全长 GPU
- ✓ 可选万兆网口

PR4908P AI 服务器

PR4908P服务器

- ✓ 4U机架式AI服务器
- ✓ 支持加速卡加速计算
- ✓ 支持显卡加速计算



特征

- ✓ 旗舰双路加速计算平台
- ✓ 支持 8 张全高全长 GPU

产品规格

- ✓ 2x Intel Xeon Scalable系列处理器
- ✓ 24x DIMM内存, 3TB DDR4 2666MHz
- ✓ 8x PCI-E 3.0 x16 , 2x PCI-E 3.0 x8 (in x16), 1x PCI-E 2.0 x4 (in x16)插槽
- ✓ 24x 2.5" 热插拔硬盘位
- ✓ 10x SATA3接口, 支持 RAID 0, 1, 5, 10
- ✓ 2x NVMe U.2接口
- ✓ 1x IPMI 2.0管理网口, 2x RJ45万兆网口
- ✓ 2000W 2+2 高效冗余电源, 96%以上转换率
- ✓ 8x 92x92毫米风扇

PR4910P AI 服务器

PR4910P服务器

- ✓ 4U机架式AI服务器
- ✓ 支持加速卡加速计算
- ✓ 支持显卡加速计算



特征

- ✓ 旗舰双路加速计算平台
- ✓ 支持 10 张全高全长 GPU

产品规格

- ✓ **2x Intel Xeon Scalable**系列处理器
- ✓ 24x DIMM内存, 3TB DDR4 2666MHz
- ✓ **11x PCI-E 3.0 x16** , 1x PCI-E 3.0 x8 (in x16)插槽
- ✓ 24x 2.5" 热插拔硬盘位
- ✓ 10x SATA3接口, 支持 RAID 0, 1, 5, 10
- ✓ **2x NVMe U.2接口**
- ✓ 1x IPMI 2.0管理网口, **2x RJ45万兆网口**
- ✓ 2000W 2+2 高效冗余电源, **96%以上转换率**
- ✓ 8x 92x92毫米风扇



DGX Station

- 塔式 AI 服务器
- 支持 Tesla 系列加速卡



产品规格

- 1 X Intel Xeon E5-2698 v4 2.2 GHz (20核)
- 8 X 32 GB LRDIMM DDR4
- 1 X 1.92 TB SSD OS, 3X 1.92 TB SSD RAID 0
- 4 X Tesla V100 32GB
- 2 X 10 Gb LAN、3x DisplayPort 接口、支持 4K 分辨率
- 1500W 电源
- Ubuntu Desktop Linux OS; DGX 软件系统
- 水冷却系统, 无噪声运行

应用场景

- 高性能计算
- 深度学习



特征

- 相较现今最快的 GPU 工作站, 深度学习训练性能提升了 3 倍
- 相较 20 节点 Spark 服务器集群, 大数据集分析速度提高 100 倍
- 由于采用 4 路 NVIDIA NVLink 技术, I/O 性能较之通过 PCIe 方式>相连的 GPU 提升 5 倍
- 在深度学习训练方面实现最大通用性, 每秒可以推理 30,000 张图像



DGX-1

- 3U机架式 AI 服务器
- 支持 Tesla 系列加速卡



应用场景

- 高性能计算
- 深度学习



产品规格

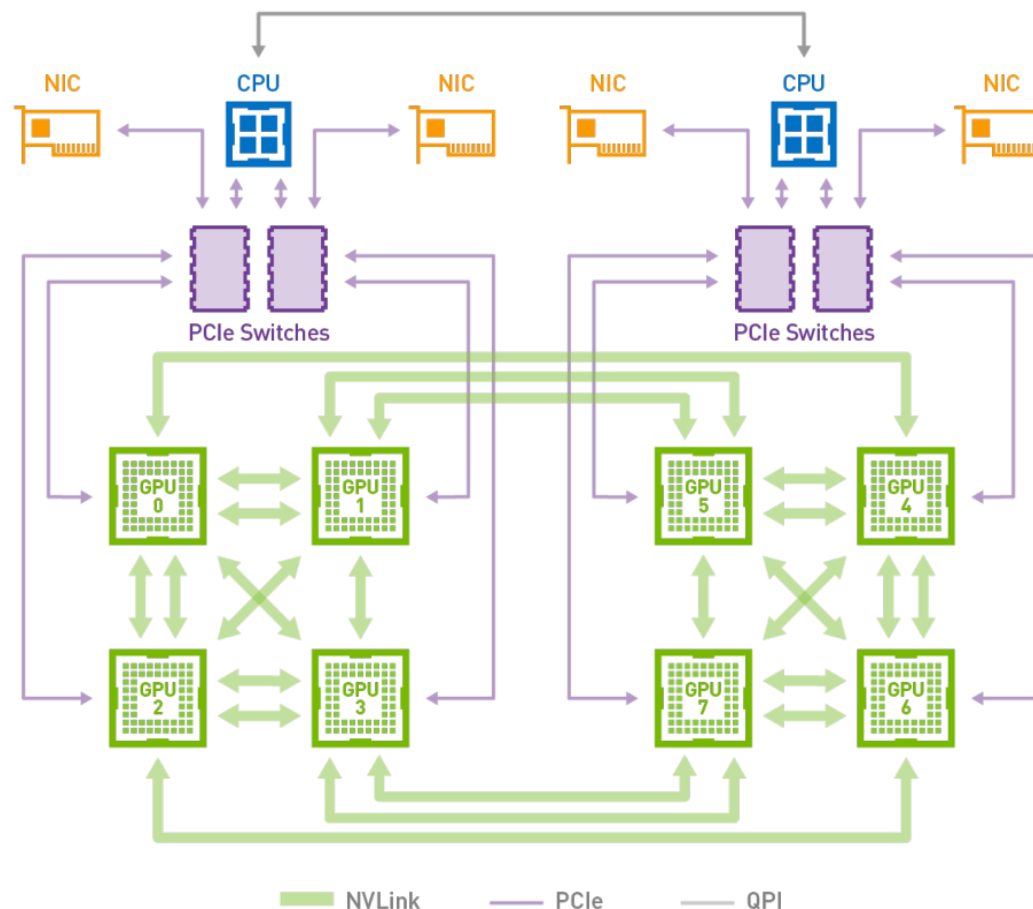
- 2 X Intel Xeon E5-2698 v4 2.2 GHz (20核)
- 16 X 32 GB LRDIMM DDR4
- 1 X 480 GB SSD OS
- 4 X 1.92 TB SSD RAID 0
- 8 X Tesla V100 32 GB
- 2 X 10 Gb LAN, 4 X 100Gb Infiniband
- 3500W 电源
- Ubuntu Linux 操作系统

特征

- 为满足 AI 与数据科学的需求, NVIDIA® DGX-1™ 通过开箱即用的解决方案来加快实施您的 AI 计划, 如此一来, 您可以在几小时而非数月内获得见解。
- 借助 DGX-1, 再加上集成式 NVIDIA 深度学习软件堆栈和 DGX-1 云管理服务, 您只需插入并开启电源, 即可开始深度学习训练, 而不必花费数月来集成和配置软硬件以及进行错误排查。

Volta NVLink 互联技术

- NVLink 使用 **NVIDIA 全新高速信号互联技术 (NVHS)**。NVHS 通过差分对传输数据，速率高达 25Gb/s。其中 8 个差分连接组成 “子链路”（子链路负责一个方向的数据传输），两个子链路（一个子链路对应一个方向）组成一个 “链路”（一个链路可连接两个处理器，如 GPU 和 GPU 或 GPU 和 CPU）。
- 单个链路支持端点间高达 50 GB/s 的双向带宽。多个链路可整合至一起，以实现处理器间更高的带宽。
- Tesla V100 采用的 NVLink 可支持多达 6 个链路，实现理论上的最大双向总带宽，即 **300 GB/s**。



DGX-1网络拓扑图

NVIDIA DGX-2

THE WORLD'S MOST POWERFUL DEEP LEARNING SYSTEM
FOR THE MOST COMPLEX DEEP LEARNING CHALLENGES

产品规格

- 2 X Intel XEON Platinum 8168 24C/48T 2.7 GHz
- 1.5 TB LRDIMM DDR4
- 2 X 0.96 TB NVME SSD
- 8 X 3.84 TB NVME SSD RAID 0
- 16 X Tesla V100
- 2 X 10/25 GbE, 8 X 100Gb Infiniband
- 10000W 电源
- Ubuntu Linux 操作系统

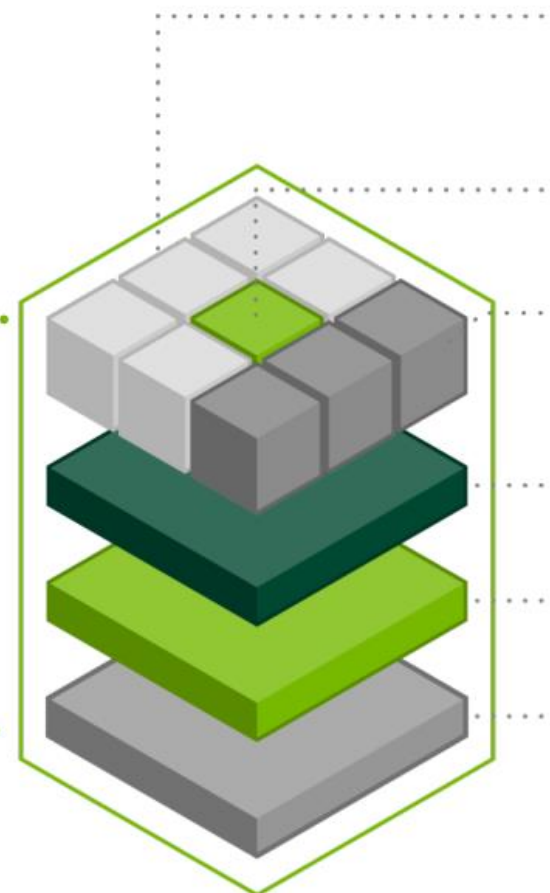
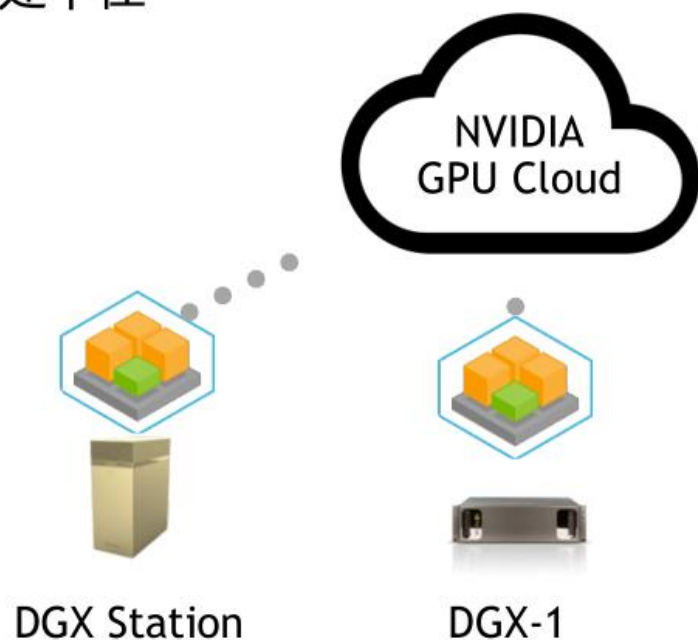


DGX 产品软件系统

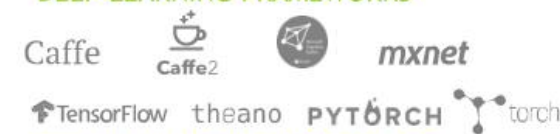
统一的深度学习框架栈

跨平台的可预测的执行

无处不在



DEEP LEARNING FRAMEWORKS



DEEP LEARNING USER SOFTWARE

NVIDIA DIGITS™

THIRD PARTY ACCELERATED SOLUTIONS



CONTAINERIZATION TOOL

NVIDIA Docker

GPU DRIVER

NVIDIA Driver

SYSTEM

Host OS

NVIDIA GPU CLOUD

- NVIDIA GPU Cloud (NGC) 可以让研究人员和数据科学家轻松访问**全面的 GPU 优化的软件目录**，充分利用 NVIDIA GPU 进行深度学习以及高性能计算 (HPC)。
- NGC 容器注册具有适用于顶级深度学习框架的 NVIDIA 调谐、测试、认证和维护容器。它还提供第三方管理的 HPC 应用程序容器，以及 NVIDIA HPC 可视化容器。
- 现在，开发者可在阿里云上使用 NVIDIA GPU 计算平台，并在云市场下载 NVIDIA GPU 云镜像和运行 NGC 容器。

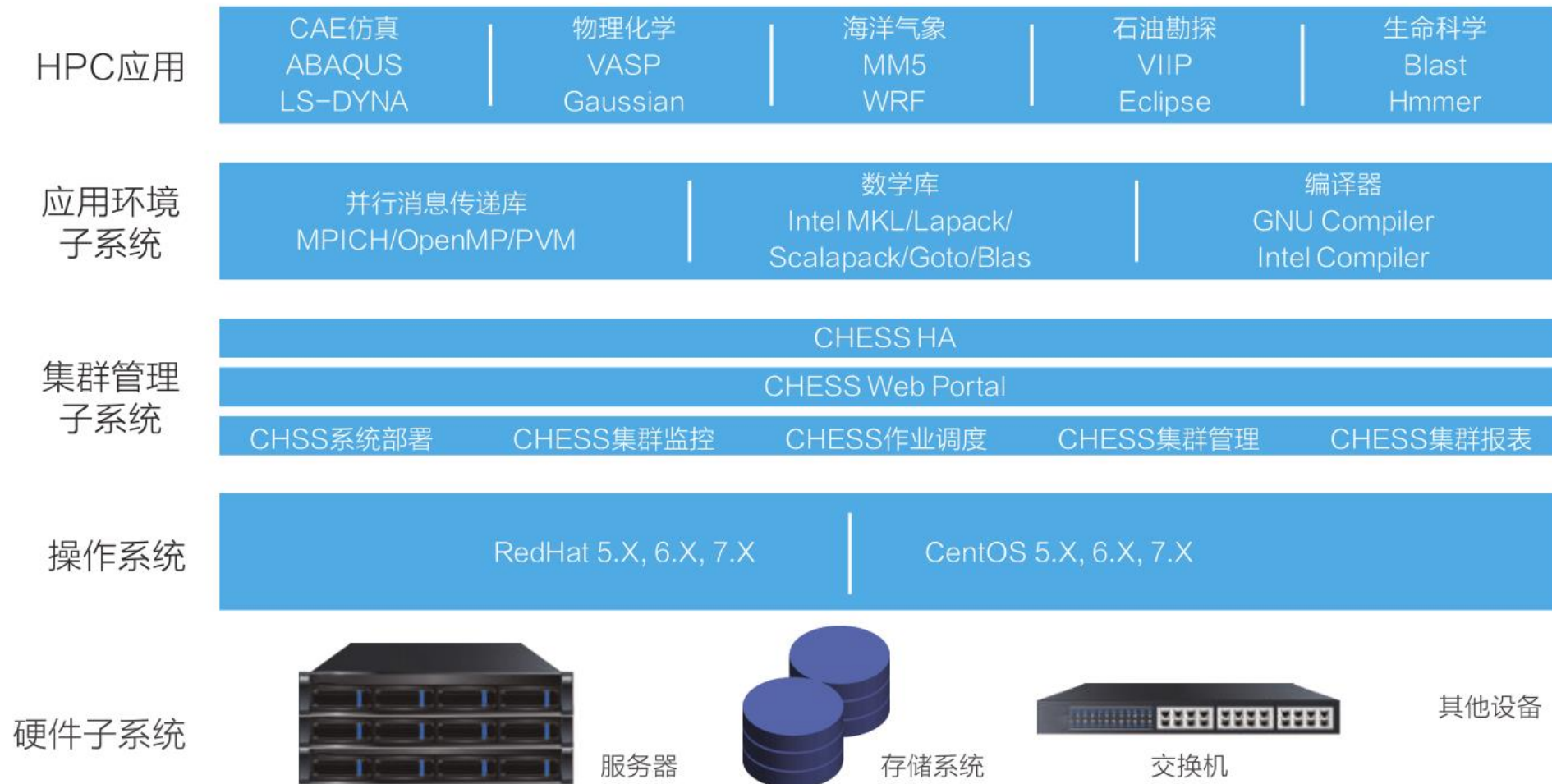
NGC CONTAINER REGISTRY

10 Containers at Launch, 35 Containers Today

Deep Learning	HPC	HPC Visualization	NVIDIA/K8s	Partners
caffe	bigdft	index	Kubernetes on NVIDIA GPUs	chainer
caffe2	candle	paraview-holodeck		h20ai-driverless
cntk	chroma	paraview-index		kinetica
cuda	gamess	paraview-optix		mapd
digits	gromacs			paddlepaddle
inferenceserver	lammps			
mxnet	lattice-microbes			
pytorch	milc			
tensorflow	namd			
tensorrt	pgi			
theano	picongpu			
torch	relion			
	vmd			



CHESS集群管理软件



CHESS集群管理界面

CHESS CLUSTER MANAGEMENT SOFTWARE

您好, rootEnglish | 中文退出

首页

系统概览

集群监控

集群配置

节点管理

镜像管理

文件共享

用户管理

远程开关机

并行命令

作业系统

统计与分析

 群科集团
CLUSTER Technology Limited

节点管理

已确认节点

待确认节点

已确认节点

保存改变

* M: 管理节点, I: 存储节点, G: 网关节点, E: 计算/执行节点, T: 登录节点

ID	主机名	MAC地址	IP地址	M	I	G	E	T	镜像	操作
1	mgmt	00:0C:29:DD:77:93	192.168.3.129	M	☒	☐	☒	☐	无	取消确认
2	node03	00:0C:29:24:6C:AF	192.168.3.124		☐	☐	☒	☐	无	取消确认
5	node05	00:30:48:C6:1E:D8	192.168.3.67		☐	☐	☒	☐	无	取消确认
4	node06	00:30:48:C6:1E:DC	192.168.3.68		☐	☐	☒	☐	无	取消确认

保存改变

1/110

Copyright © 2011 Cluster Technology Limited. All rights reserved.

人工智能系统设计痛点

人工智能领域客户面临的问题：

- 1.深度学习环境部署复杂，耗费大量时间；
- 2.缺乏完整的深度学习业务流程，深度学习开发效率低；
- 3.缺乏对 GPU 资源的智能调度，GPU 资源利用率低；

AI 深度学习集群管理系统：

- 1.提供完整的深度学习业务流程，高效已用；
- 2.快速构建训练环境，自动启动训练任务；
- 3.训练任务可视化，随时掌握训练进度及质量；
- 4.动态分配 GPU 资源，充分利用计算资源；
- 5.全面的集群监控管理及资源统计报表；

The logo consists of the Chinese characters "良药" (Liang Yao) in a white, stylized font, set against a solid orange square background.

Kirk企业级容器平台架构



容器平台主界面



GPU在HPC中的应用情况

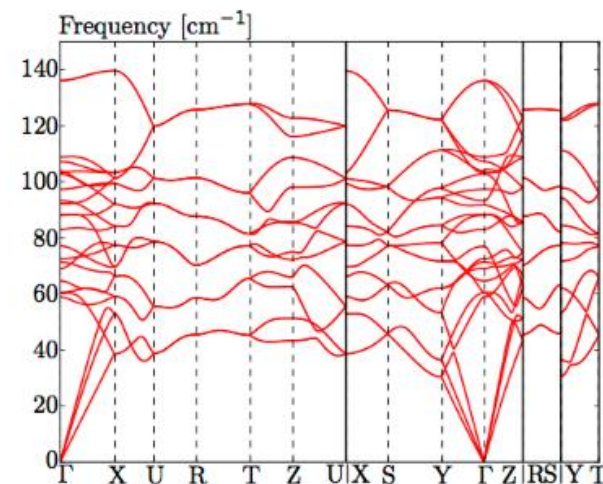
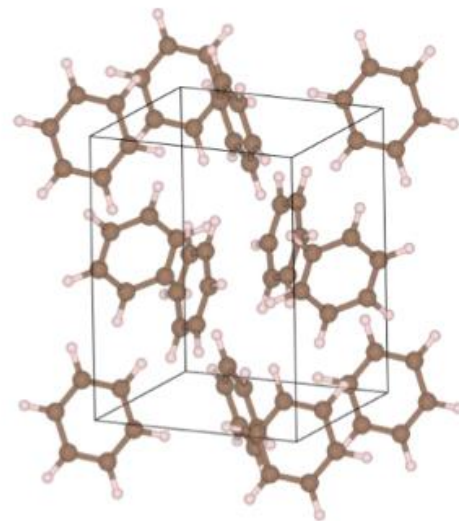
GPU-ACCELERATED HPC APPLICATIONS

500+ APPLICATIONS

LIFE SCIENCES 50+ app <u>Including:</u> • Gaussian • VASP • AMBER • HOOMD-Blue • GAMESS	MFG, CAD, & CAE 111 apps <u>Including:</u> • Ansys • Fluent • Abaqus • SIMULIA • AutoCAD • CST Studio Suite	PHYSICS 20 apps <u>Including:</u> • QUDA • MILC • GTC-P	OIL & GAS 17 apps <u>Including:</u> • RTM • SPECFEM 3D	CLIMATE & WEATHER 4 apps <u>Including:</u> • Cosmos • WRF	DEEP LEARNING 32 apps <u>Including:</u> • Caffe2 • MXNet • Tensorflow
MEDIA & ENT. 142 apps <u>Including:</u> • DaVinci Resolve • Premiere Pro CC • Redshift Renderer	FEDERAL & DEFENSE 13 apps <u>Including:</u> • ArcGIS Pro • EVNI • SocetGXP	DATA SCI. & ANALYTICS 23 apps <u>Including:</u> • MapD • Kinetica • Graphistry	SAFETY & SECURITY 15 apps <u>Including:</u> • Cyllance • FaceControl • Syndex Pro	COMP. FINANCE 16 apps <u>Including:</u> • O-Quant Options Pricing • MUREX • MISYS	TOOLS & MGMT. 15 apps <u>Including:</u> • Bright Cluster Manager • HPCtoolkit • Vampir

计算化学

量子化学 (quantum chemistry) 是理论化学的一个分支学科，是应用量子力学的基本原理和方法研究化学问题的一门基础科学。研究范围包括稳定和不稳定分子的结构、性能及其结构与性能之间的关系；分子与分子之间的相互作用；分子与分子之间的相互碰撞和相互反应等问题。



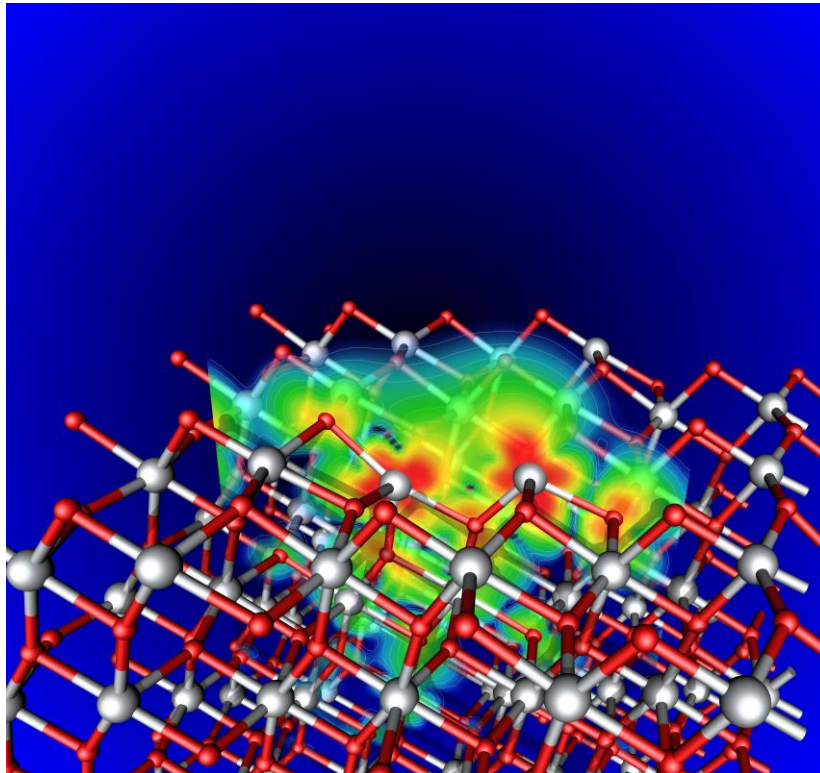
为什么计算化学领域需要 GPU:

- 通过运行更大的系统、更多系统或更长时间地进行模拟，从而获得更加深入的见解。
- 用单一 GPU 节点替代了多个 CPU 集群节点。
- 在不等待共享资源的情况下即可实现超级计算机级的性能。
- 极具性价比，每瓦特或每美元模拟性能更高。



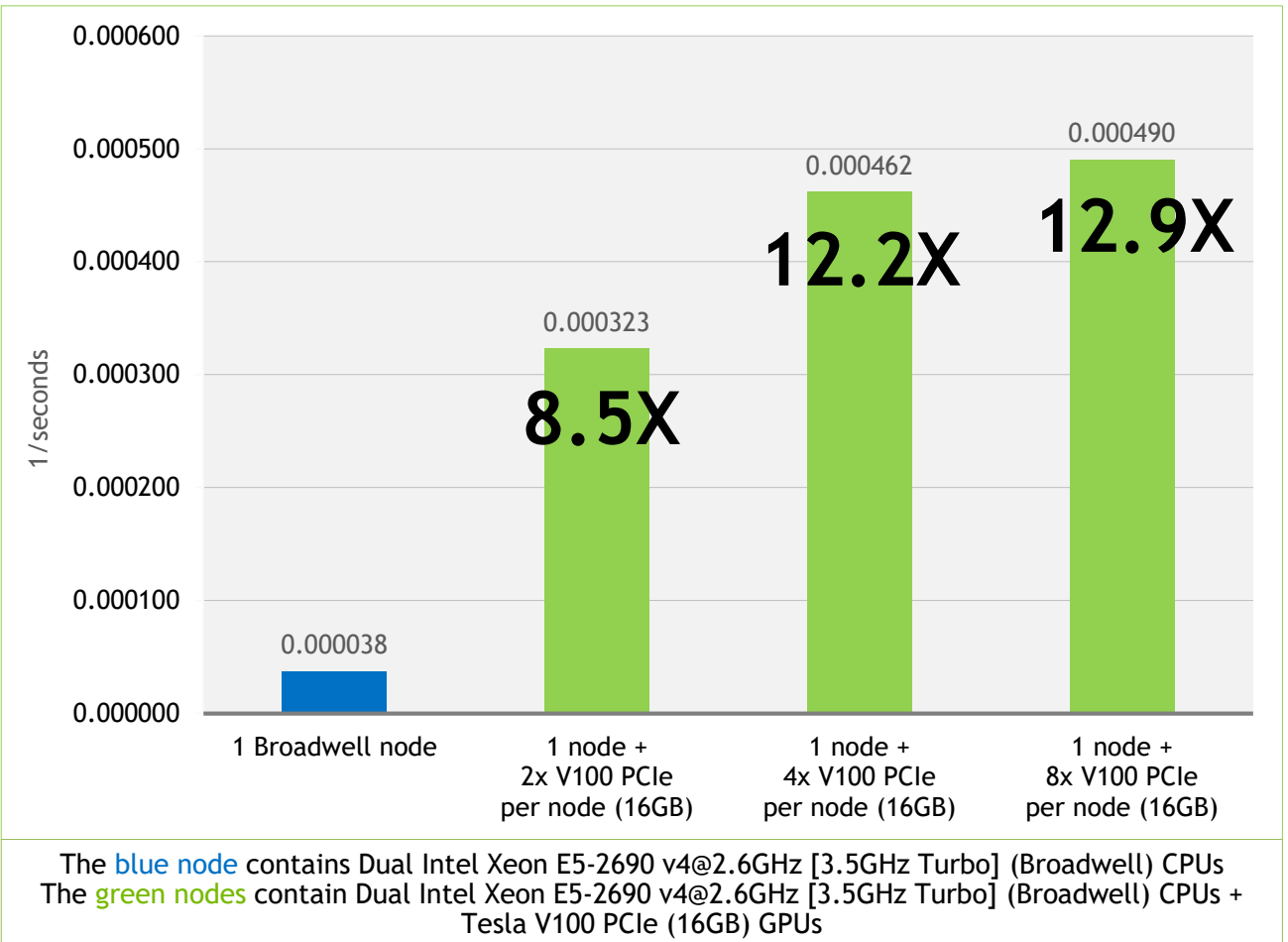
VASP

The Vienna Ab Initio Simulation Package



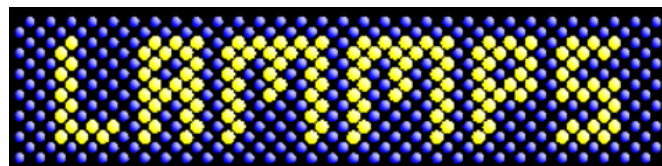
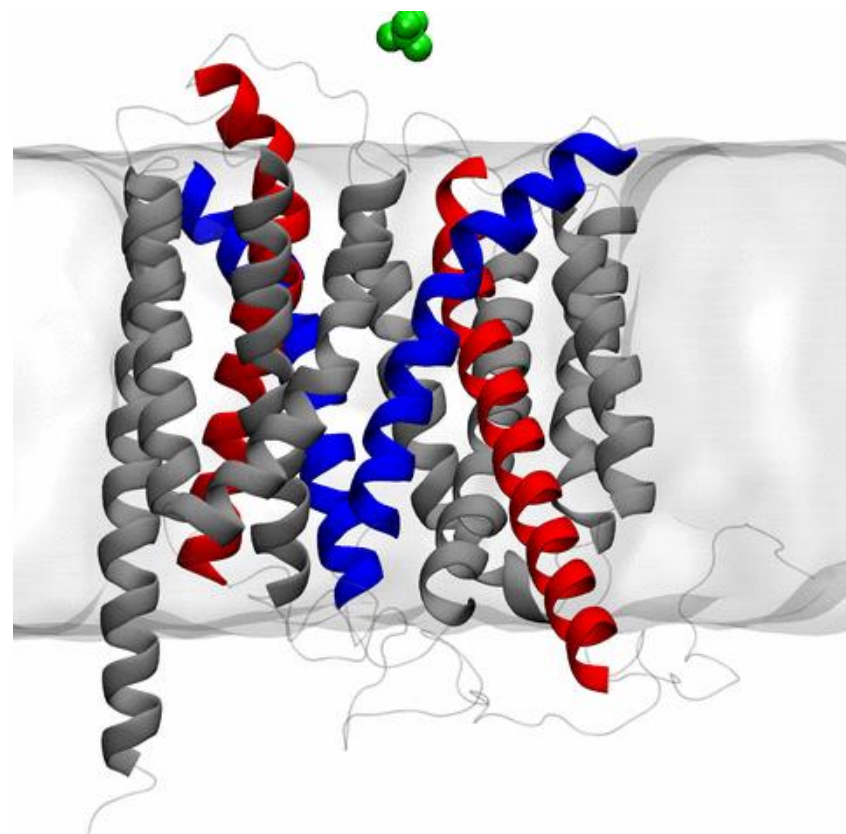
VASP version 5.4.4

107 Boron atoms (symmetry broken 107-atom B' variant); 216 bands; 110592 plane waves
Hybrid functional calculation (exact exchange) with blocked Davidson. No KPoint parallelization.
Hybrid Functional with blocked Davidson (ALGO=Normal)
LHFCALC=.True. (Exact Exchange)



分子动力学

- 分子动力学大多为数据并行计算，特别适合在NVIDIA Tesla GPU加速卡上大规模并行运行。
- 现在的GPU包含数千个运算单元，可以用来计算密集型的科学应用，为分子建模提供巨大的加速。
- 将GPU作为CPU的协处理器完成大规模数据密集型的计算任务，相对于集群和超级计算机的实现，具有很高的每瓦特性能、每平方英尺性能和性能 / 价格比。



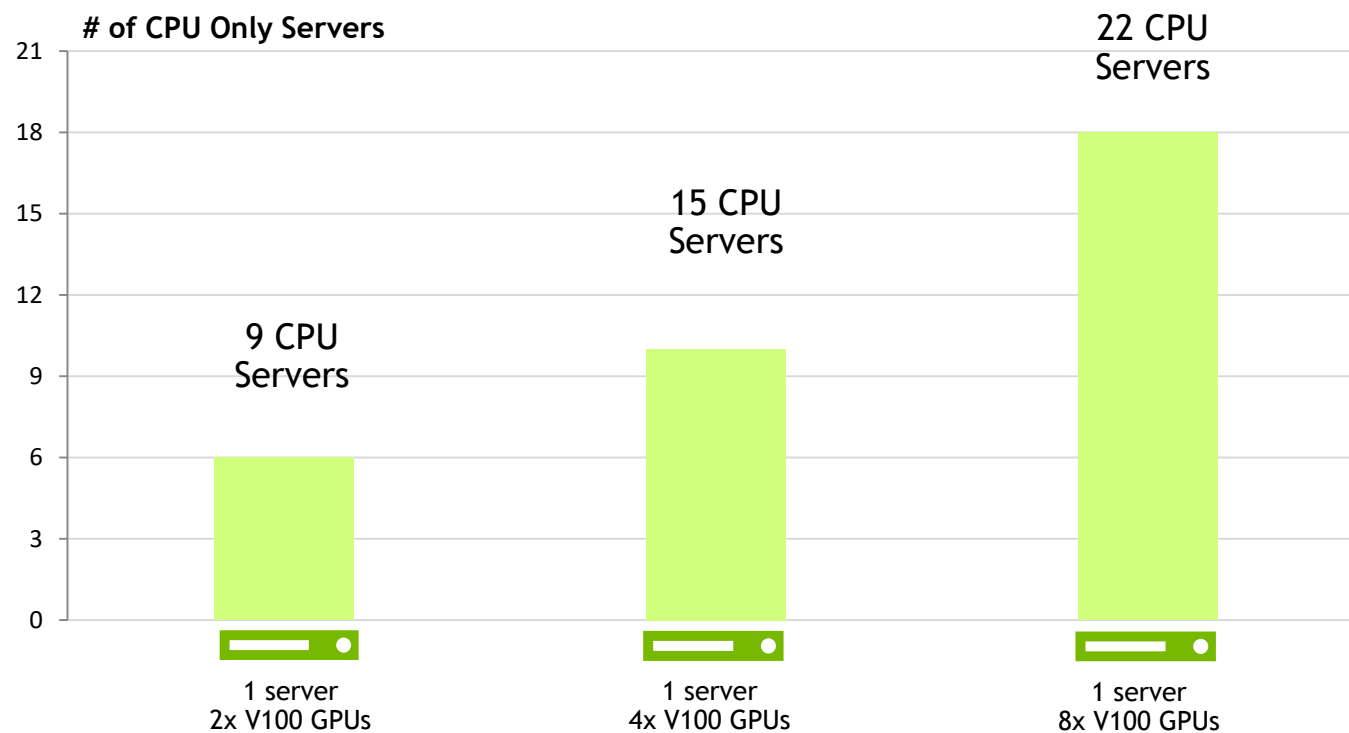
GROMACS FAST.
FLEXIBLE.
FREE.

NAMD
Scalable Molecular Dynamics

CHARMM
Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics

LAMMPS Performance Equivalency

Single GPU Server vs Multiple Skylake CPU-Only Servers



Speed up vs
CPU server

9x

15x

21x

LAMMPS

Molecular Dynamics

Classical molecular dynamics package

VERSION
2018

ACCELERATED FEATURES

Lennard-Jones, Gay-Berne, Tersoff, many more potentials

SCALABILITY

Multi-GPU and Multi-Node

More Information

<http://lammps.sandia.gov/index.html>

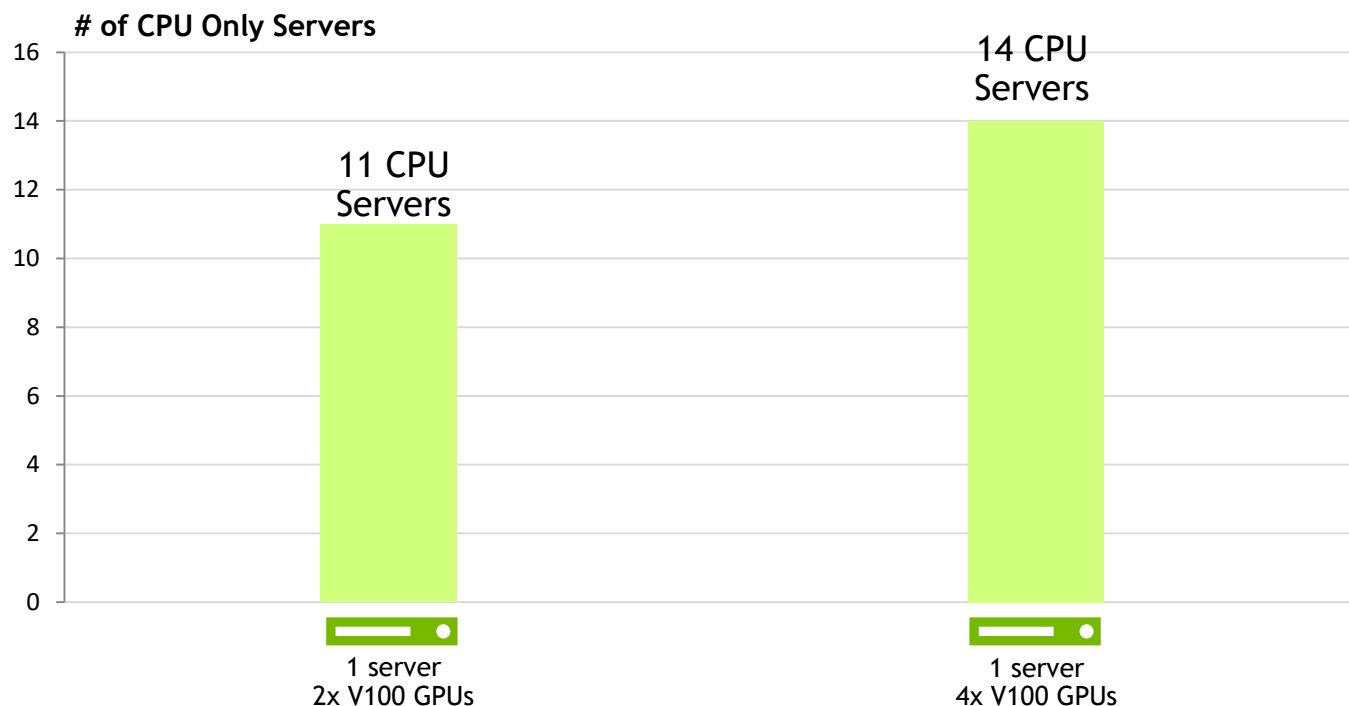
CPU Server: Dual Gold 6140@2.30GHz, GPU Servers: same CPU server w/ V100 PCIe or V100

CUDA Version: CUDA 9.0.176, Dataset: Atomic-Fluid Lennard-Jones 2.5 Cutoff

To arrive at CPU node equivalence, we use measured benchmark with up to 8 CPU nodes. Then we use linear scaling to scale beyond 8 nodes.

NAMD Performance Equivalency

Single GPU Server vs Multiple Skylake CPU-Only Servers



Speed up vs
CPU server

9x

12x

CPU Server: Dual Xeon Gold 6140@2.30GHz, GPU Servers: same CPU server w/ V100 PCIe

CUDA Version: CUDA 9.0.176, Dataset: STMV

To arrive at CPU node equivalency, we use measured benchmark with up to 8 CPU nodes. Then we use linear scaling to scale beyond 8 nodes.

NAMD

Geoscience (Oil & Gas)

Designed for high-performance simulation of large molecular systems

VERSION

2.13

ACCELERATED FEATURES

Full electrostatics with PME and most simulation features

SCALABILITY

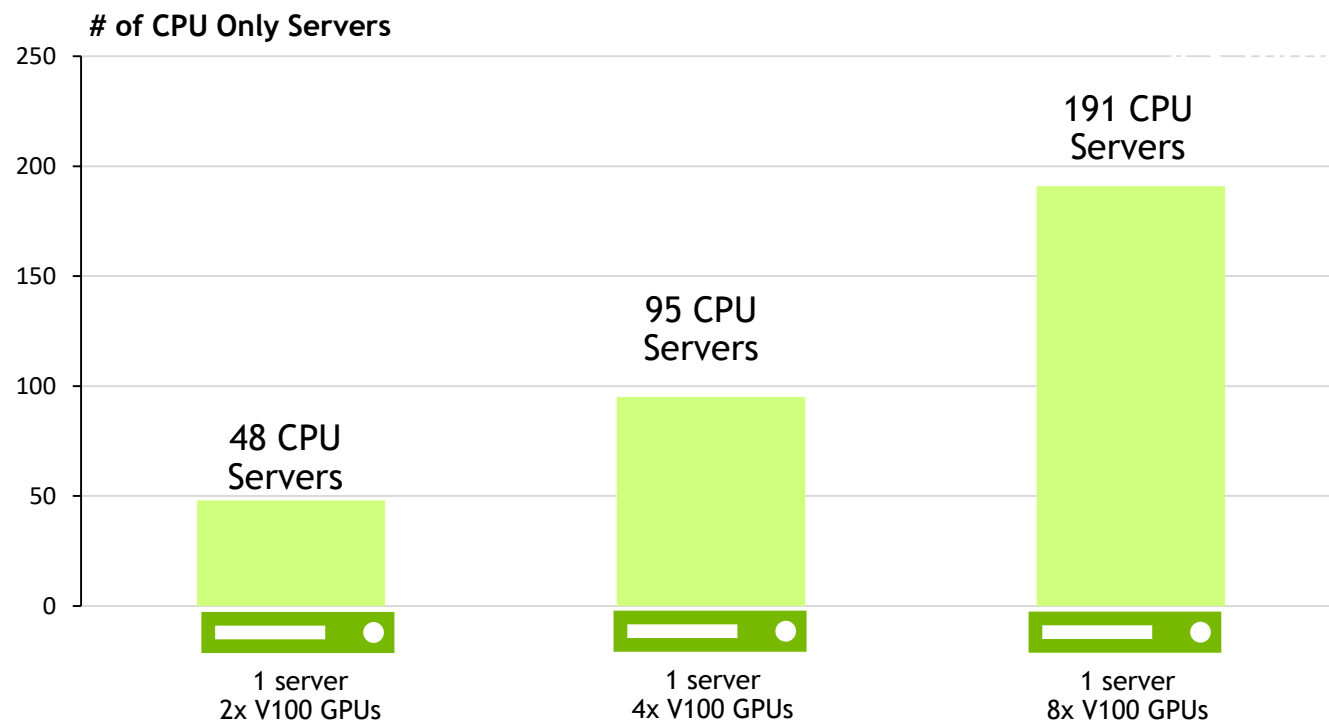
Up to 100M atom capable, multi-GPU, Scale Scales to 2xP100

More Information

<http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/>

AMBER Performance Equivalency

Single GPU Server vs Multiple Skylake CPU-Only Servers



Speed up vs
CPU server

30x

59x

119x

AMBER

Molecular Dynamics

Suite of programs to simulate molecular dynamics on biomolecule

VERSION
16.12

ACCELERATED FEATURES

PMEMD Explicit Solvent & GB; Explicit & Implicit Solvent, REMD, aMD

SCALABILITY

Multi-GPU and Single-Node

MORE INFORMATION

<http://ambermd.org/gpus>

CPU Server: Dual Xeon Gold 6140@2.30GHz, GPU Servers: same CPU server w/ V100 PCIe or V100 SXM2

CUDA Version: CUDA 9.0.176; Dataset: PME-Cellulose_NVE

To arrive at CPU node equivalence, we use measured benchmark with up to 8 CPU nodes. Then we use linear scaling to scale beyond 8 nodes.

成功案例：吉林大学

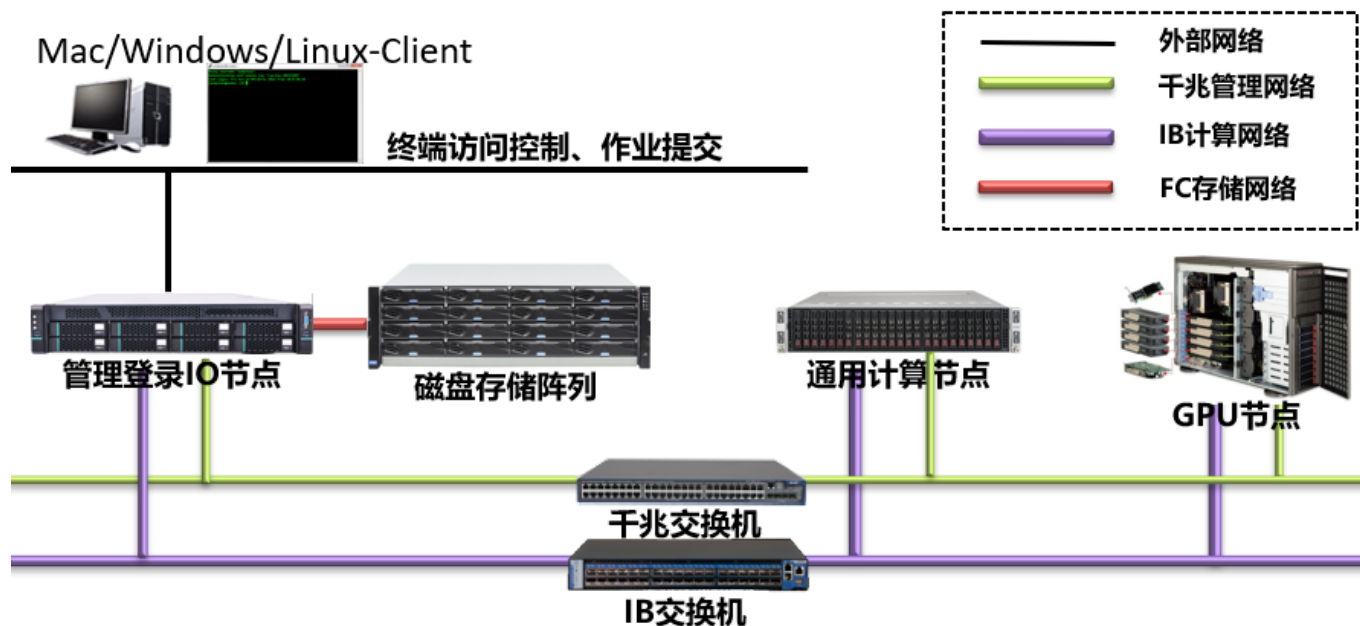


项目分析：

吉林大学分子酶学工程教育部重点实验室是为大型科学问题等进行并行计算需要建立的，属于计算密集型高性能计算项目，对 LINKPACK 效率等要求达到最好。对研究方向所涉及的大规模高复杂性系统模型验证算法、大规模数据处理与服务等问题的研究提供有效的支撑平台，对在整个实验室运转过程中的各种高性能与大容量应用要求和服务提供支撑平台。

客户收益：

“为大气科学、固体力学、流体力学、有限元等进行并行计算的需要而建立的 HPC 系统。对研究方向所涉及的大规模高复杂性系统模型验证算法、大规模数据处理与服务等问题的研究提供了有效的支撑平台，性能超过预期，而成本投入比小型机集群节省60%。”



成功案例：国防科技大学



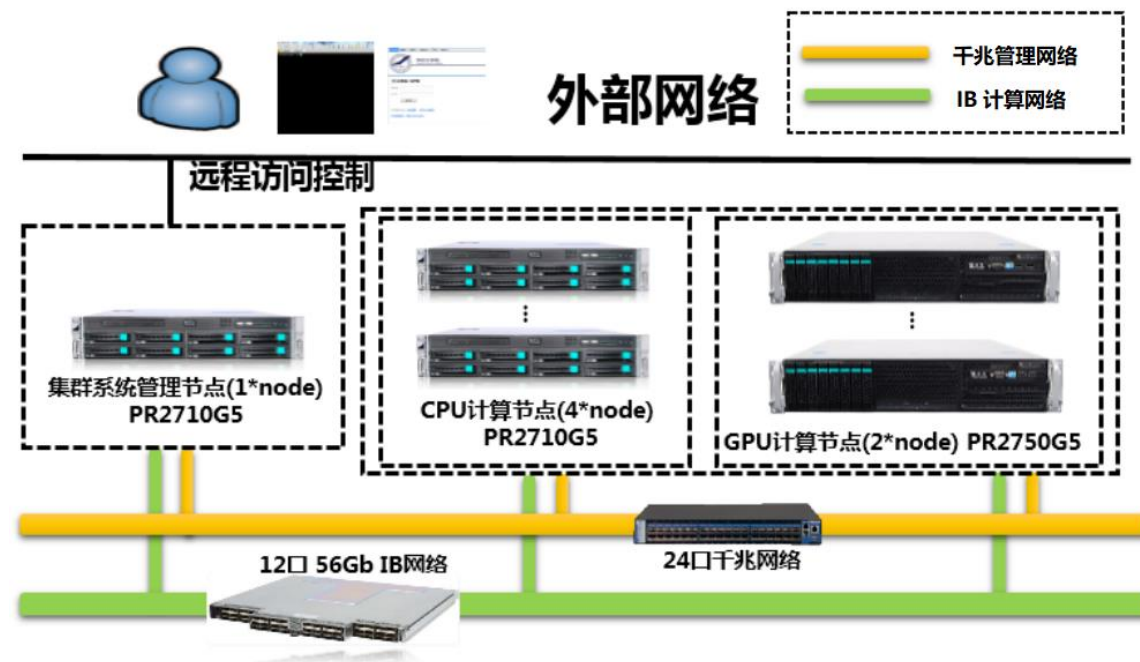
国防科技大学
National University of Defense Technology

项目需求

国防科大海洋学院本次采购的设备为 1 套大数据与高性能计算集群设备，主要用于构建高性能计算集群和大数据处理分析云计算平台，支持深度学习数据挖掘算法和常规大型并行软件的计算分析，支持科学计算云平台构建实验和性能对比试验，支持大规模卫星遥感数字图形图像的快速处理分析。

客户收益：

通过宝德 IT 基础设备加 HPC 平台软件的整体设计架构，满足国防科大海洋学院对 HPC 项目支撑要求，支持深度学习数据挖掘算法和常规大型并行软件的计算分析，支持科学计算云平台构建实验和性能对比试验，支持大规模卫星遥感数字图形图像的快速处理分析。



成功案例：东南大学



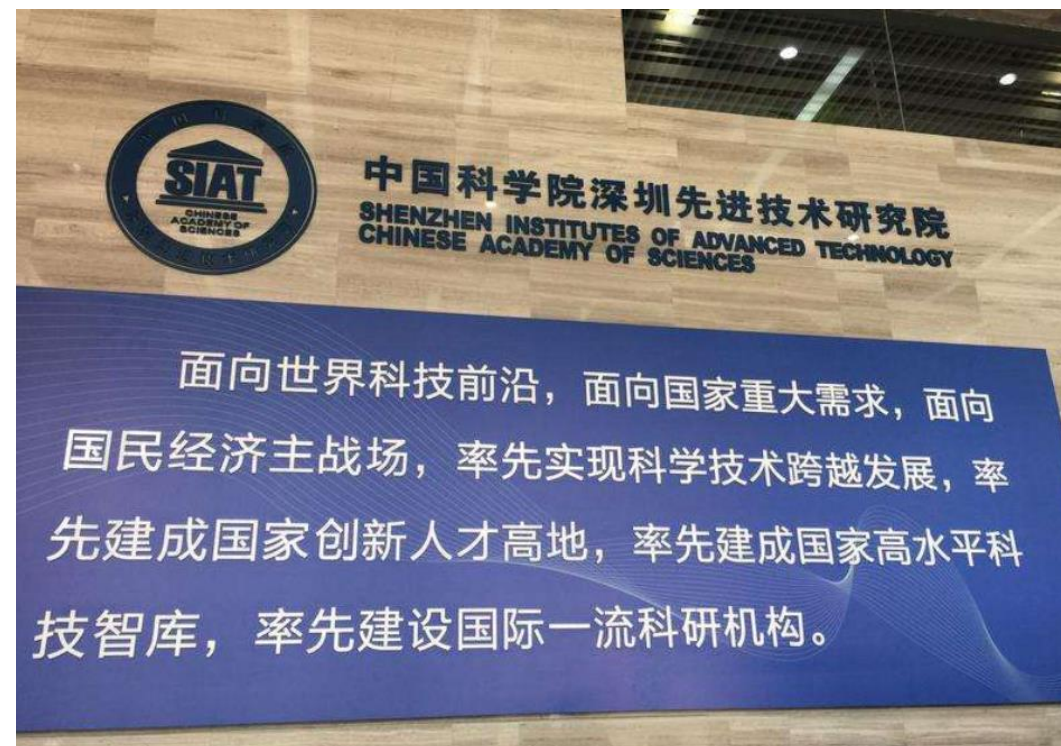
- **项目名称：**城市规划建模
- **项目开发商：**东南大学建筑学院
- **项目需求：**
 - 1、响应速度快
 - 2、24小时不间断稳定运行
 - 3、扩展灵活
 - 4、数据运算可靠
 - 5、强大的计算能力
 - 6、机器运行环境要求低
- **使用产品：**PR4764GW（4U4GPU卡服务器）



成功案例：深圳先进技术研究院



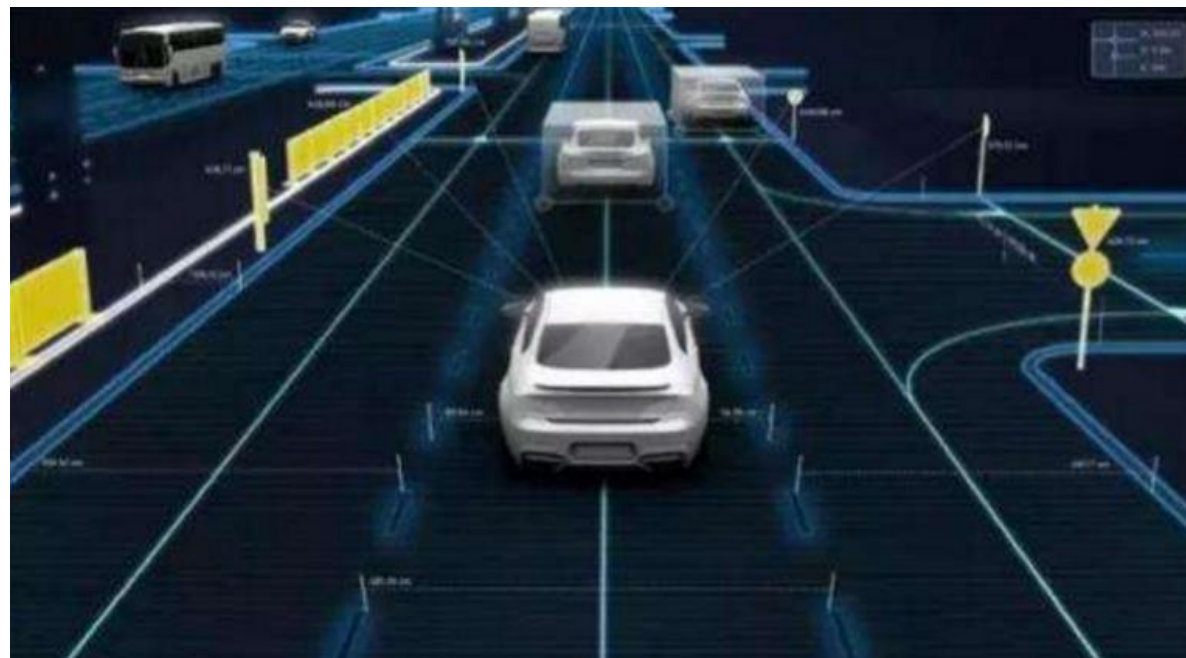
- **项目名称：**医学图像分析
- **项目开发商：**深圳先进技术研究院
- **项目需求：**医学图像分析
脑认知成像
计算机视觉
机器学习
- **使用产品：**DGX Station



DGX 应用案例



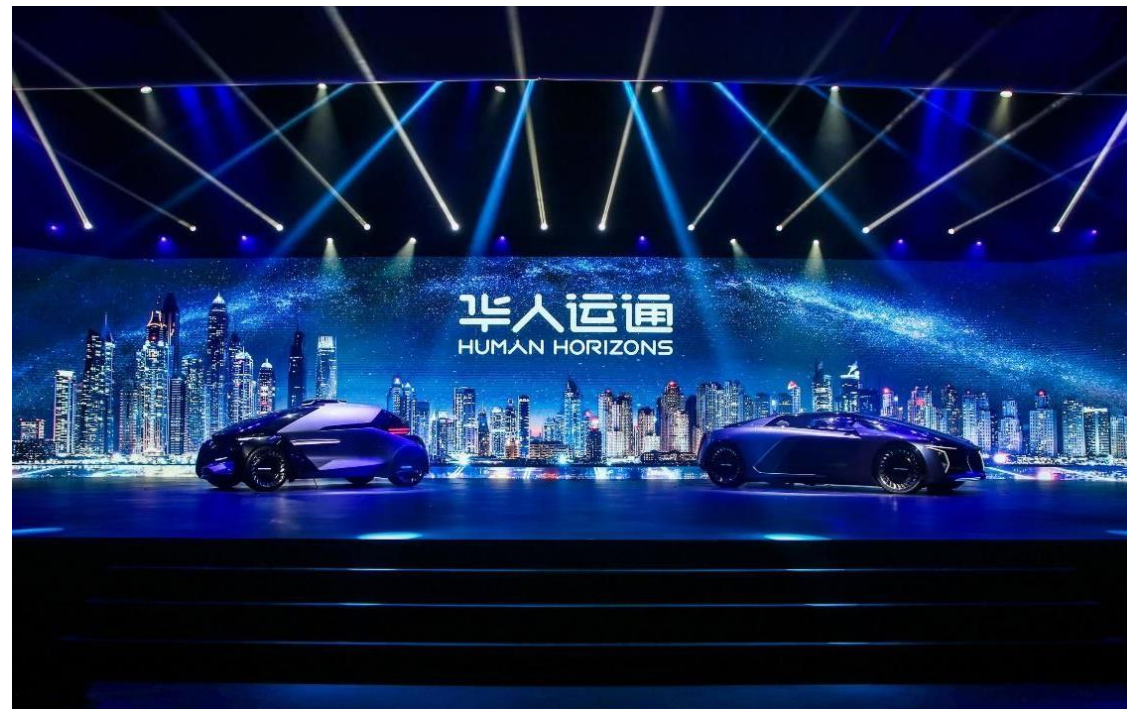
- **项目名称：**智能驾驶研究
- **项目开发商：**惠州德赛西威汽车电子有限公司
- **应用领域：**智能驾驶
- **使用产品：**DGX-1
- **用户反馈：**缩短了环境部署时间，性能强劲，可供多人同时训练，研发效率大大提高



DGX 应用案例



- **项目名称：**智能汽车研究
- **项目开发商：**华人运通技术有限公司
- **应用领域：**智能汽车
- **使用产品：**DGX Station、DGX-1
- **用户反馈：**NVIDIA DGX 系列超级计算机为该公司提供了海量数据和强大的计算能力，使其可以在深度神经网络的基础上进行快速的机器学习。



成功案例：互联网



- 项目名称：智能推荐
- 项目开发商：今日头条
- 项目需求：
 - 1、响应速度快
 - 2、大量客户并发访问时能可靠运行
 - 3、24小时不间断稳定运行
 - 4、扩展灵活
 - 5、数据运算可靠
 - 6、强大的计算能力
- 使用产品：PR4768GW/PR4908P（4U8GPU卡服务器）



其它HPC集群案例

编号	客户名称	客户类型	产品型号	节点数	内联网络	应用方向	主要程序
1	国防科技大学	高校	PR1760T	256	InfiniBand	N/A	用户自有程序
2	国防科技大学	高校	PR1760T	128	InfiniBand	N/A	用户自有程序
3	国防科技大学计算机学院	高校	PR7014B	98	InfiniBand	N/A	用户自有程序
4	国防科技大学计算机学院	高校	PR2760T	1024	InfiniBand	N/A	用户自有程序
5	中科院金属研究所(钛合金研究室)	科研机构	PR1760T	16	InfiniBand	材料科学	CASTEP、VASP等
6	中科院金属研究所(陶瓷材料)	科研机构	PR1760T	16	InfiniBand	材料科学	CASTEP、VASP等
7	中国疾病预防控制中心	科研机构	PR1760T	32	GbE	生物信息	自有程序
8	湖南农业大学	高校	PR1760T	16	GbE	N/A	自有程序
9	深圳华大基因研究院	科研机构	PR1760T,PR4024S,PR3016S	256	GbE	生物信息类	自有程序
10	北京华大基因研究院	科研机构	PR1760T	32	GbE	生物信息类	自有程序
11	华南理工大学	高校	PR1760T,PR1700D	64	GbE/InfiniBand	网格应用	Grid
12	山东师范大学	高校	PR1760T	12	GbE	计算化学	Gaussian03
13	烟台大学	高校	PR1310D/PR2510D	36	GbE	计算化学	Gaussian03等
14	临沂师范学院化学系	高校	PR1700H	11	GbE	计算化学	Gaussian03等
15	中国空气动力研究中心	科研机构	PR1760T,PR4850N	16	InfiniBand	自有程序	Fluent、ANSYS、自有程序
16	中科院武汉分院	科研机构	PR1760T	8	GbE	N/A	自有程序
17	核工业西南物理研究院	科研机构	PR2310	64	GbE	磁约束核聚变	ANSYS、自有程序
18	厦门大学化学化工学院	高校	PT9000_132D	15	GbE	计算化学	Gaussian03,VASP
19	厦门大学固体表面实验室	高校	PR1700H/PS3045	16	GbE	计算化学	Gaussian03,VASP,Molpro等
20	厦门大学物理学院	高校	PR1760T,PR1700D	16	InfiniBand	天体物理	用户自有程序
21	厦门大学物理学院	高校	PR1760T	12	GbE	凝聚态物理	WIEN2K, pwscf,espresso等
22	厦门大学化学化工学院	高校	PR1700H,PR2700D	16	GbE	量化计算	Gaussian, VASP
23	南京师范大学	高校	PT2900	25	InfiniBand	气象研究	MM5
24	吉林大学超分子实验室	高校	PR1310D	13	GbE	计算化学	Gaussian03、NAMD、Pwscf
25	吉林大学酶学工程实验室	高校	PR1310D	13	GbE	生物化学	Gaussian03、NAMD
26	吉林大学农业科学研究所	科研机构	PR1310D	11	GbE	生物信息	Gromacs、Gaussian03、NAMD等
27	吉林大学超硬国家实验室	高校	PR1760T/PR2510D	40	GbE	材料科学	SIESTA、VASP、CASTEP等
28	吉林大学理化所	高校	PR7014B	14	InfiniBand	计算化学	Gaussian03/09等
29	北京理工大学	高校	PT2900	16	InfiniBand	碰撞试验	
30	中央民族大学化学学院	高校	PR1510D	11	GbE	计算化学	Gaussian03

HPC 主要客户



成功案例 深度学习



今日头条
你关心的 才是头条



金山云
WWW.KSYUN.COM



科大讯飞
iFLYTEK



GOSUNCN
高新兴



成功案例 智能视频

Face++ 旷视

NetPosa
东方网力

依图 | YITU

云从科技

SENSETIME
商汤科技

海康威视®

intellifusion
云天励飞

iCare 捷尚®

BITMAIN

宝德
PowerLeader

深度学习教学平台一体机解决方案

构建深度学习教学平台一体机的背景

时间	高校
2003	北京大学
2004	北京邮电大学、南开大学、西安电子科技大学
2005	首都师范大学、北京信息工程学院（北京信息科技大学）、武汉工程大学、西安邮电学院
2006	北京科技大学、厦门大学、湖南大学
2007	河北工业大学、桂林电子科技大学
2008	大连海事大学、重庆邮电大学
2009	中南大学、上海理工大学
2010	中山大学、沈阳工业大学、青岛大学
2011	中南民族大学、大连东软信息学院
2012	东北电力大学、上海第二工业大学
2013	华南理工大学、南京理工大学、武昌理工学院
2014	电子科技大学
2015	华北理工大学、广州大学华软软件学院
2016	沈阳城市学院、上海大学、安徽三联学院、黄河科技学院、广州商学院、重庆工程学院、云南工商学院、暨南大学、天津师范大学、电子科技大学成都学院、西南财经大学天府学院、贵州理工学院、滇西科技师范学院、辽宁理工学院、营口理工学院、南京邮电大学、中国传媒大学南广学院、杭州电子科技大学、浙江理工大学、福建师范大学闽南科技学院、北京理工大学珠海学院、广西科技大学、重庆三峡学院、成都理工大学、陕西服装工程学院、天津大学、南京大学、湖南工业大学、上海交通大学
2017 - 2018.6	

2003-2018.6 开设人工智能相关专业的中国高校名单，不完全统计（整理：CSDN）

背景

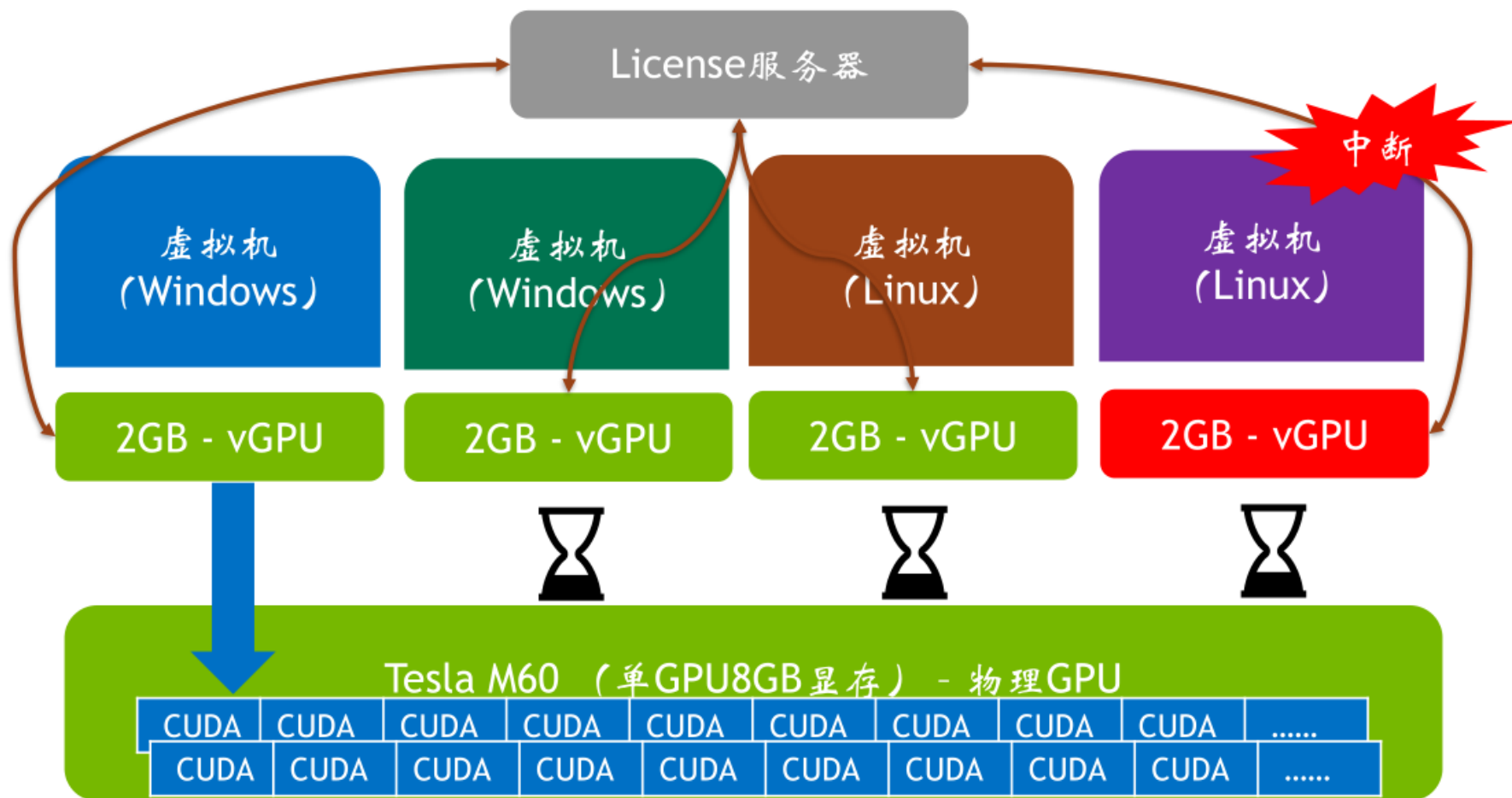
人工智能已成为当前国际竞争的新焦点。2017年7月8日，国务院新签发的《新一代人工智能发展规划》正在全面影响教育改革。《规划》明确指出三个重点：

- 1.在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育
- 2.完善人工智能学科布局，设立人工智能专业，增加人工智能相关方向的博士、硕士招生名额
- 3.培育高水平人工智能创新人才和团队

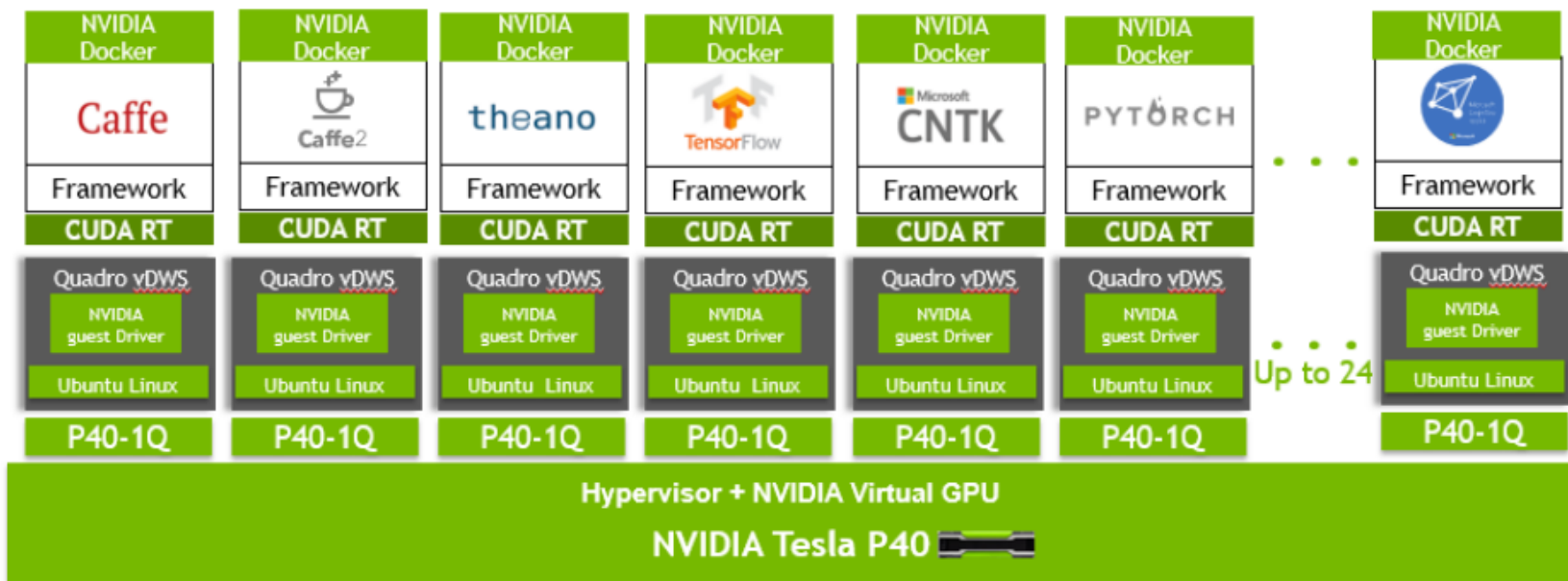
同时，人工智能专业也成为求职“最强音”。

VGPU 实现原理

理解VGPU的工作原理



深度学习教学平台 V1.0

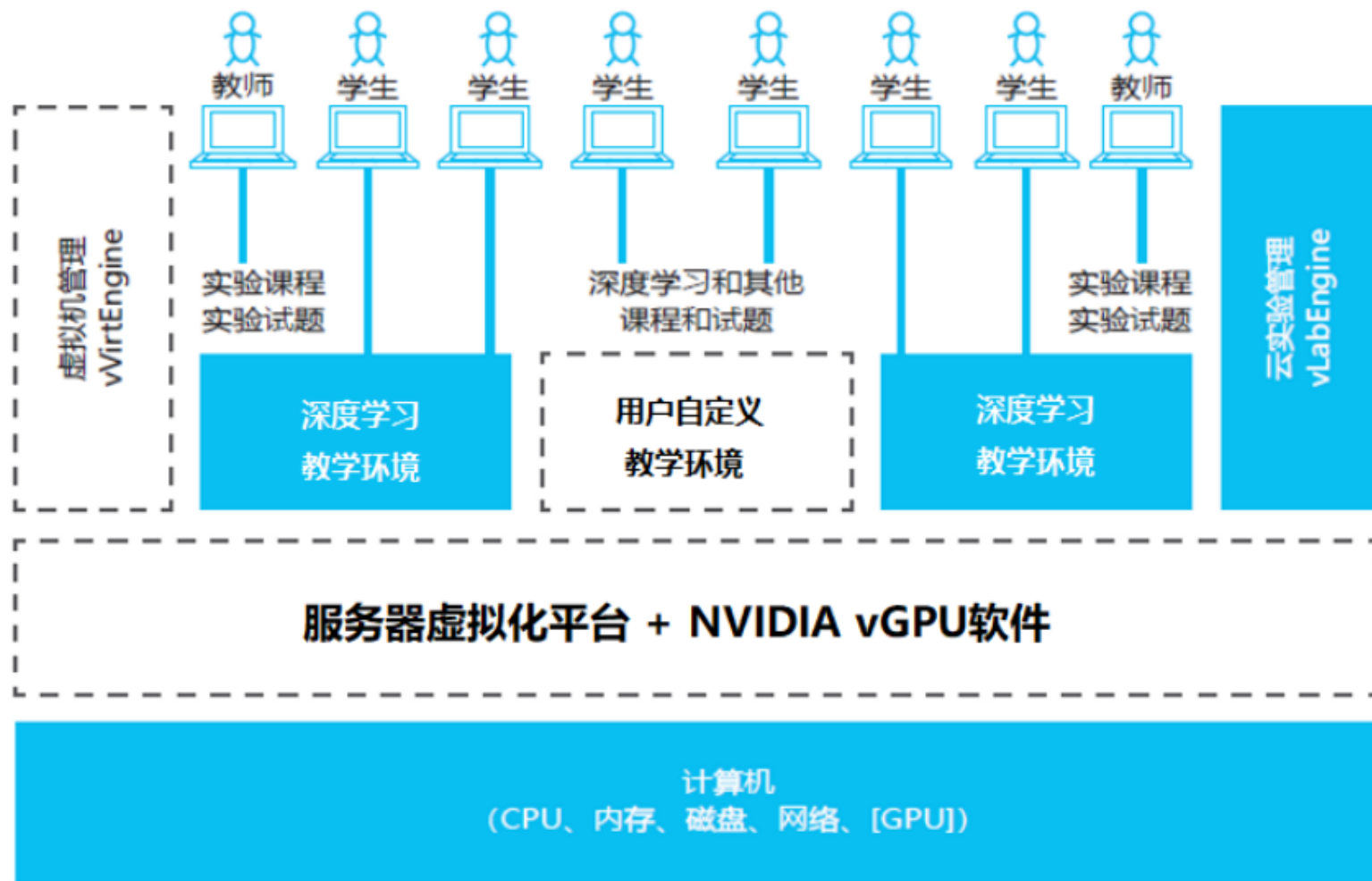


1. 基于NVIDIA GPU虚拟化以及NVIDIA Docker技术，再配合NVIDIA深度学习学院培训体系的一体化人工智能实验室解决方案。

2. 单服务器配合P40 GPU最大可以虚拟出24个vGPU，在vGPU上搭建深度学习教学环境，支持主流的深度学习框架。同时利用NVIDIA Docker实现对GPU资源的调用和深度学习环境的快速搭建部署。

3. 当用深度学习环境关闭以后，GPU资源会自动释放。

深度学习教学平台一体机 V2.0



方案组成:

硬件: X86服务器+Tesla GPU T4

软件:

1. 服务器虚拟化平台(建议: RHEL 7.6)
2. NVIDIA vGPU (建议 7.1版本)
3. vGPU License组件镜像
4. 教学平台管理镜像
5. 课程环境镜像 (数量基于学生数)

方案特点:

基于GPU虚拟化技术, 资源分配灵活
可以按照实际的课程需求进行调整
部署快速简单, 所有安装部署基于镜像导入的方式。
满足学生教学和老师科研的双方面需求。

深度学习教学平台优势

深度学习实验室	传统 PC + NVIDIA GPU	数据中心 NVIDIA GPU + NVIDIA Docker	NVIDIA GPU 虚拟化 + 数据中心 NVIDIA GPU + NVIDIA Docker
批量部署	差	一般	强
资源复用	不可复用	可复用	可复用
隔离性	好	差（会出现资源抢占）	好
监控管理	单机管理模式	集中管理，粗颗粒度	集中管理，细颗粒度
支持 VDI	不支持	不支持	支持

软件部署优势

优势：实现教学环境的快速部署搭建

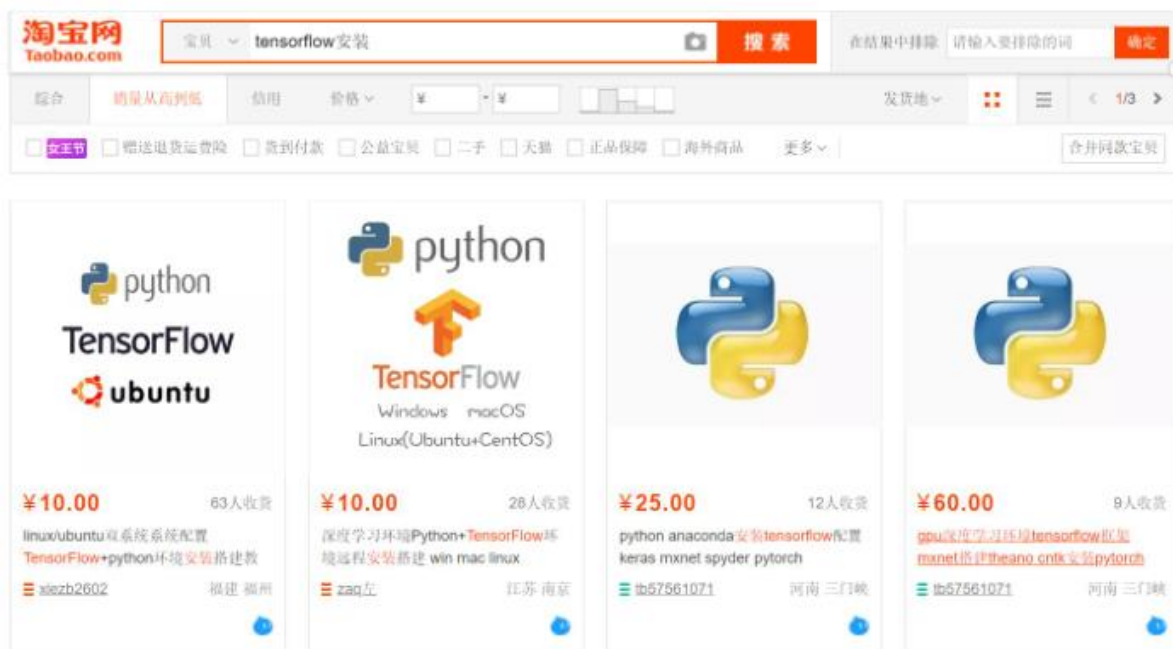
传统的深度学习环境部署方式复杂度高

传统构建深度学习环境如下如下步骤：

- 硬件环境（服务器/PC + GPU卡）

在完成vGPU基础环境的部署以后，仅需要完成教学平台管理和课程环境镜像的导入即可完成整个环境的搭建部署。

- 环境配置完成开始教学

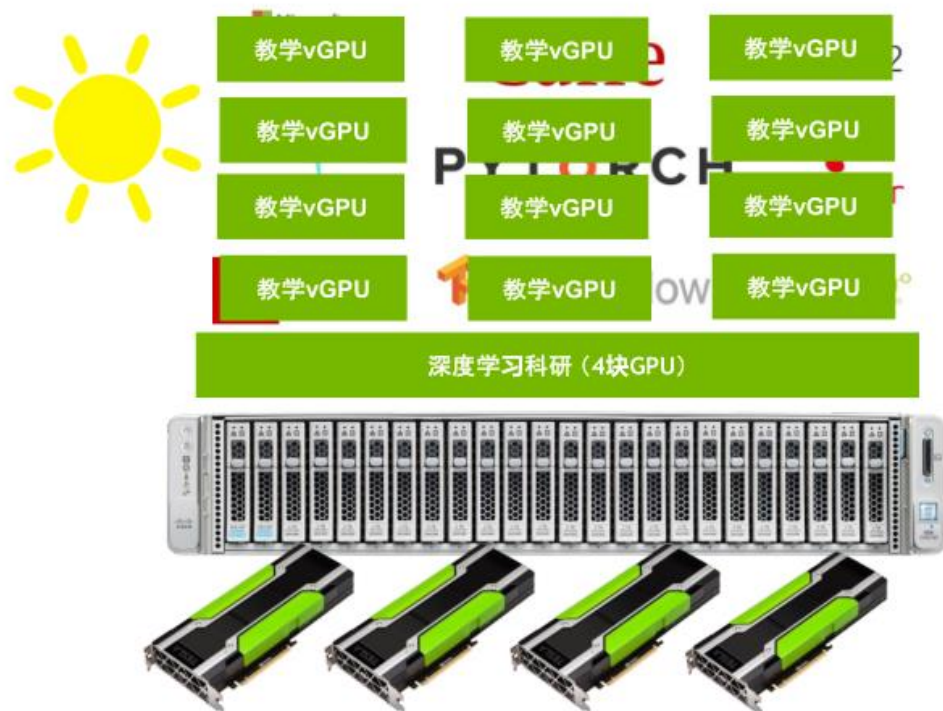


以主流的深度学习框架TensorFlow的搭建为例，很多用户通过付费的方式购买安装配置服务

资源利用优势

优势：资源最大化利用，白天教学晚上科研

按需分配GPU资源，满足各种教学需求



1. 利用vGPU实现GPU资源管理
2. 满足学习教学和老师科研的需求
3. 最大化利用现有GPU资源集群

Thank You!

宝德计算机
您的最佳伙伴



 官方微信